浙江大学《线性代数 I》2007-2008 学年期中试卷及答案

1．设 X,Y 是集合，$f:X\to Y$ 是映射。在 X 中定义关系 R 如下：$x_1Rx_2 \Leftrightarrow f(x_1)=f(x_2)$。证明 R 是 X 中的等价关系。

证明：（1）自反性：对于 $\forall x\in X$，显然有 $f(x)=f(x)$，即 xRx。

（2）对称性：设 x_1Rx_2，其中 $x_1,x_2\in X$。显然有 $f(x_2)=f(x_1)$，即 x_2Rx_1。

（3）传递性：设 x_1Rx_2, x_2Rx_3，其中 $x_1,x_2,x_3\in X$。则有 $f(x_1)=f(x_2)=f(x_3)$，即 x_1Rx_3。

所以 R 是 X 中的等价关系。

2．设映射 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^3$ 是由 $f(x,y)=(x,x+y,x-y)$ 定义。

（a） 证明 f 是线性映射。

（b） 确定 f 是否(i)单射；(ii)满射；(iii)双射；并给出理由。

证明：（a）对 $\forall (x_1,y_1),(x_2,y_2)\in\mathbb{R}^2, \forall \lambda\in\mathbb{R}$，我们有

$$f((x_1,y_1)+(x_2,y_2))=f(x_1+x_2,y_1+y_2)=\cdots=f(x_1,y_1)+f(x_2,y_2),$$
$$f(\lambda(x_1,y_1))=f(\lambda x_1,\lambda y_1)=\cdots=\lambda f(x_1,y_1)$$

（其中省略号按题设中的定义即可得）

所以 f 是线性映射。

（b）(i)因为 $f(x,y)=(x,x+y,x-y)=0 \Leftrightarrow x=y=0$，所以 $\ker f=\{(0,0)\}$，即 f 是单射；

(ii)因为 $\dim\mathbb{R}^2=2$，所以 $\dim \mathrm{Im}\, f\le 2<3=\dim\mathbb{R}^3$，所以 f 不是满射；

(iii)因为 f 不是满射，所以 f 不是双射。

3．求 $\Re^3$ 中向量 $(1,1,1)$ 关于有序基 $\{v_1=(0,1,-1), v_2=(1,1,0), v_3=(1,0,2)\}$ 的坐标。

解：设其坐标为 (x_1,x_2,x_3)，则有 $(1,1,1)=x_1(0,1,-1)+x_2(1,1,0)+x_3(1,0,2)$，即

有方程组$\begin{cases} x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 = 1 \\ -x_1 + 2x_3 = 1 \end{cases}$，解之得$x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 1$。所以向量$(1,1,1)$关于有序基$\{v_1 = (0,1,-1), v_2 = (1,1,0), v_3 = (1,0,2)\}$的坐标为$(1,0,1)$。

4．配$\mathbb{R}^3$以标准欧氏内积。过原点的平面π的方程是$x + y + z = 0$。试给出在$\mathbb{R}^3$上以π为镜面的镜面映射的表达式。

解：略。（自己参照课本写出答案）

5．设$\mathbb{R}[x]_n = \{a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} \mid a_0, a_1, \cdots, a_{n-1} \in \mathbb{R}\}$为全部次数$< n$的实多项式。

$D : \mathbb{R}[x]_n \to \mathbb{R}[x]_{n-1}, n > 0$将多项式$f$映到他的导数$f'$。

（a）给出$\mathbb{R}[x]_n$的一组基和他的维数。

（b）确定D的核$\ker D$和他的维数。

（c）确定D的像$\mathrm{Im}\ D$和他的维数。

（d）用上面三部分验证维数公式。

解：（a）易知$1, x, x^2, \cdots, x^{n-1}$是$\mathbb{R}[x]_n$的一组基，所以$\dim \mathbb{R}[x]_n = n$。

（b）设$f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} \in \ker D$，即

$0 = Df(x) = a_1 + 2a_2 x + \cdots + (n-1)a_{n-1}x^{n-2}$。

所以$f(x) \in \ker D \Leftrightarrow a_1 = a_2 = \cdots = a_{n-1} = 0$，即$f(x) = a_0$。

所以$\ker D = \{a \mid a \in \mathbb{R}\}$，且$\dim \ker D = 1$。

（c）对$\forall f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} \in \mathbb{R}[x]_n$，有

$Df(x) = a_1 + 2a_2 x + \cdots + (n-1)a_{n-1}x^{n-2} \in L(1, x, \cdots, x^{n-2})$。

又因为$D(x) = 1, D\left(\frac{x^2}{2}\right) = x, \cdots, D\left(\frac{x^{n-1}}{n-1}\right) = x^{n-2}$，

所以$\mathrm{Im}\ D = L(1, x, \cdots, x^{n-2})$且$\dim \mathrm{Im}\ D = n - 1$。

（d）由上面结果，显然有$\dim \ker D + \dim \mathrm{Im}\ D = 1 + (n-1) = n = \dim \mathbb{R}[x]_n$。

6．设$S = \{(1,-1,1,-1), (5,1,1,1), (-3,-3,1,-3)\} \subset \Re^4$，$W$是由$S$生成的子空间。试用Schmidt正交化过程的方法求W的一组单位正交基。

解：略。

7．设B是有限维内积空间V的一组基，$u,v\in V$。

（a） 若$\forall b\in B$，有$(u,b)=0$，证明$u=0$。

（b） 若$\forall b\in B$，有$(u,b)=(v,b)$，证明$u=v$。

证明：（a）设$B=\{\beta_1,\beta_2,\cdots\beta_n\}u=\lambda_1\beta_1+\lambda_2\beta_2+\cdots+\lambda_n\beta_n$。由题设可得对$\forall\beta_i\in B$，有$(u,\beta_i)=0$，所以

$$(u,u)=(u,\lambda_1\beta_1+\lambda_2\beta_2+\cdots+\lambda_n\beta_n)$$
$$=\lambda_1(u,\beta_1)+\lambda_2(u,\beta_2)+\cdots+\lambda_n(u,\beta_n)=0,$$

所以$u=0$。

（b）若$\forall b\in B$，有$(u,b)=(v,b)$，则$(u-v,b)=0$。由（a）可得$u-v=0$，即$u=v$。

8．设V是由全部收敛的实数列构成的集合，即

$$V=\{\{a_n\}_{n=1}^{\infty}\mid a_n\in\square,\{a_n\}_{n=1}^{\infty}\text{收敛}\},$$

试给出V一个实线性空间的结构。V是有限维的实线性空间吗？

解：“给出V一个实线性空间的结构”意指给出V上的加法和关于实数域的数乘运算。自己给出答案！

V不是有限维的线性空间，这是因为：令

$$\alpha_n=(0,\cdots,0,1,0,\cdots),n=1,2,3,\cdots$$

可证明（请自己给出）对于$\forall n\notin\square\setminus\{0\}$，有$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$线性无关。

9．试证明或举反例否定下面命题。

（a）若S和T是线性空间V的两组线性无关的子集，则$S\cap T$也是。

解：对。因为$S\cap T$是S的一个子向量组，而线性无关组的任一个子向量组线性无关。

（b）一个线性空间有且仅有一组基。

解：错。如（自己给出$\square^2$的两组基）。

（c）内积空间的任意两个向量u,v恒满足$(u,v)\geq 0$。

解：错。比如$u=(1,0),v=(-1,0)\in\square^2$，显然$(u,v)=-1<0$。

（d）若$\dim V<\dim W<\infty$，则不存在从V到W上的满线性映射。

解：对。这是因为：设$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n\in V$是$V$的一组基，则$\forall f\in L(V,W)$，有

$\operatorname{Im} f = L(f(\alpha_1), f(\alpha_2), \cdots, f(\alpha_n))$，所以$\dim \operatorname{Im} f \le n = \dim V < \dim W$，即$f$不是满射。